

# 癌症病人運動會不會太累？運動處方 FITT 中文版

*Exercise oncology: FITT prescription for cancer patients*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：癌症病人運動處方 (Exercise prescription in cancer)

DOI: 10.5281/zenodo.20131214 · 此版本 10.5281/zenodo.20131215 ·  
<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/exercise-oncology-fitt/>

---

## 摘要 · ABSTRACT

ACSM 2019 共識：運動是癌症照護的「必要處方」，不是「有空才做」。每週 150 分鐘中強度有氧 + 2 次阻力訓練，可改善 CRF（癌因性疲憊）、焦慮、憂鬱、淋巴水腫、體適能。本文整理 FITT（頻率 / 強度 / 時間 / 種類）原則、化療期間的安全閾值、骨轉移與血小板低下的禁忌動作。

「**不要太累，多休息**」是錯的衛教。ACSM 2019 與 ASCO 2022 共識：運動是癌症照護的處方，不是「有空才做的選項」。每週 150 分鐘中強度有氧 + 2 次阻力訓練可降低癌因性疲憊（CRF）20–30%、改善焦慮憂鬱、減少淋巴水腫、提升體適能與長期存活。本文以 FITT 原則（Frequency、Intensity、Time、Type）整理化療 / 放療 / 術後不同階段的運動處方、骨轉移與血小板低下的禁忌動作、社區資源。

## 閱讀對象

本文設定讀者為治療中與治療後的癌友與家屬，以及第一線復健科、家醫科、運動指導員。  
**任何運動處方都應與主治醫師 / 復健師討論個別調整——本文僅提供原則。**



## 運動對癌友的證據

| 結果                       | 效果（多項統合分析）                |
|--------------------------|---------------------------|
| 癌因性疲憊（CRF）               | 降低 20–30%                 |
| 焦慮、憂鬱                    | 中等效果                      |
| 睡眠品質                     | 改善                        |
| 體適能（VO <sub>2</sub> max） | 化療期間維持，治療後恢復              |
| 淋巴水腫（乳癌）                 | 防止惡化                      |
| 無病存活率與總存活（部分癌別）          | 乳癌、大腸癌、攝護腺癌觀察研究：規律運動者預後較好 |

## FITT 原則中文版

| 字母        | 中文 | 建議                    |
|-----------|----|-----------------------|
| Frequency | 頻率 | 每週 ≥ 3 次有氧、2 次阻力      |
| Intensity | 強度 | 中強度（可說話但不能唱歌）         |
| Time      | 時間 | 每週 150 分鐘有氧 + 2 次阻力訓練 |
| Type      | 種類 | 有氧 + 阻力 + 柔軟度 + 平衡    |

## 強度自我評估

| 強度  | 主觀 Borg（6–20） | 心率          | 對話測試     |
|-----|---------------|-------------|----------|
| 輕度  | 9–11          | < 55% 預估最大值 | 可輕鬆唱歌    |
| 中度  | 12–14         | 55–70%      | 可說話、不能唱歌 |
| 高強度 | 15–17         | 70–85%      | 只能短句     |
| 極高  | 18+           | > 85%       | 無法說話     |

化療期間建議中強度為主——目標是延續活動，不是訓練爆發力。

## 各階段運動處方

### 治療前（術前 prehabilitation）

| 目標             | 處方                              |
|----------------|---------------------------------|
| 提升手術耐受、減少術後併發症 | 中強度有氧 + 阻力訓練 4-6 週              |
| 證據             | PREPARE-ABC、肺癌、肝癌、大腸癌 prehab 試驗 |

### 化療期間

| 嗜中性低下 / Hb / 血小板  | 處方                  |
|-------------------|---------------------|
| 一般狀態              | 維持每週 150 分鐘 + 2 次阻力 |
| Hb 8-10           | 中度有氧 + 輕阻力          |
| Hb < 8            | 輕度活動為主（散步、伸展）       |
| ANC < 500（嗜中性低下）  | 避免公共健身房、開放水域；居家運動   |
| 血小板 10,000-50,000 | 避免高衝擊、防跌            |
| 血小板 < 10,000      | 僅基本日常活動             |

### 放療期間

- 多數可繼續中強度運動
- 放療部位皮膚保持乾爽、避免摩擦 / 高溫（如游泳池氯水、桑拿）
- 骨盆腔放療：可能腹瀉，注意水分

### 治療後（恢復期）

- 漸進回到 150-300 分鐘 / 週
- 著重肌力、平衡、心肺
- 6-12 個月內逐步回到診斷前體能

## 各癌別特別考量

---

### 乳癌

| 主題        | 重點                                      |
|-----------|-----------------------------------------|
| 淋巴水腫      | 漸進阻力訓練可預防 / 改善 (PAL trial) ；不建議「完全不用患側」 |
| 化療後周邊神經病變 | 平衡訓練、防跌                                 |
| 心毒性監測     | 蒽環類 / trastuzumab 後心臟超音波                |

### 大腸癌

- CHALLENGE 試驗 (2025)：規律運動延長存活，可作為輔助治療一部分
- 造口患者：避開腹直肌過度受力，逐步恢復腹肌訓練
- 鞋墊、輔具：化療後周邊神經病變需評估

### 攝護腺癌

- 抗荷爾蒙治療 (ADT) 造成肌肉流失、骨密度下降、心血管風險上升
- **阻力訓練特別重要**：每週 2-3 次，包含主要肌群
- 骨轉移者避免高衝擊、大重量

### 骨髓瘤、骨轉移

- 避免高負荷、高衝擊
- 監督下的低中強度阻力訓練可改善體能
- 椎體壓迫風險：避免前屈、扭轉

### 移植 / CAR-T 後

- 免疫低下期：居家運動為主
- 多次走樓梯、彈力帶、徒手肌力
- 恢復期漸進回到健身房

## 阻力訓練：每週 2 次「主要肌群」

| 部位       | 範例動作              | 建議組數 / 次數      |
|----------|-------------------|----------------|
| 腿（股四頭、臀） | 坐姿伸腿、深蹲（牆 / 椅子輔助） | 2-3 組 × 8-12 次 |
| 背 / 肩    | 啞鈴划船、彈力帶下拉        | 2-3 組 × 8-12 次 |
| 胸        | 牆推、啞鈴胸推           | 2-3 組 × 8-12 次 |
| 核心       | 平板（modified）、橋式   | 30 秒 × 2-3 次   |
| 平衡       | 單腳站、踩線走           | 30 秒 × 2 次     |

從低重量 / 自身體重開始，每 1-2 週增加 5-10% 阻力或次數。

## 警訊：何時應停止運動或就醫

| 症狀             | 處理         |
|----------------|------------|
| 胸痛、心悸、暈眩       | 立刻停 + 就醫   |
| 突發劇痛（特別是骨轉移部位） | 立刻停 + 影像評估 |
| 嚴重呼吸困難         | 立刻停 + 就醫   |
| 不明出血、瘀斑突然變多    | 停 + 抽血     |
| 急性發燒 + 嗜中性低下   | 急診         |
| 跌倒、骨折疑慮        | 影像評估       |

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 治療中或治療後想開始或維持運動的癌友
- 家屬、復健師、運動指導員的衛教參考
- 第一線住院醫師、家醫科、復健科

### 本文不適用

- 取代個別運動處方（特別是骨轉移、心衰、嚴重貧血者）
- 兒科病人（兒童處方需個別評估）
- 嚴重虛弱（ECOG 4）以症狀緩解為主者

## 副作用 / 風險揭露

---

### 運動相關常見不適

- 肌肉痠痛（48 小時內可恢復）
- 短暫疲憊（與 CRF 應分清楚）
- 關節輕度不適

### 嚴重不良事件（罕見）

- 心血管事件（胸痛、心律不整、暈厥）
- 骨折（骨轉移高負荷時）
- 嚴重出血（血小板極低時）
- 跌倒（周邊神經病變、頭暈）

### 主要禁忌（絕對）

- 急性感染、嗜中性低下發燒
- 不穩定心血管症狀
- 急性出血或極低血小板（ $< 10,000$ ）
- 嚴重貧血（ $Hb < 7$ ）
- 急性骨轉移合併壓迫風險
- 急性 ICANS / 神經毒性

### 帶去診間的問題清單

---

**我目前能做哪些運動？哪些要避免？**

特別是骨轉移、心毒性、神經病變者。

**復健科 / 運動腫瘤科可以諮詢嗎？**

多數醫學中心有癌症復健門診。

**化療期間運動安全閾值是什麼？**

Hb、血小板、ANC、發燒日。

**我有沒有社區資源？**

社團法人台灣癌症基金會、各地癌友聚會、健保健身指導員。



## 參考文獻

---

1. Campbell KL, et al. **Exercise Guidelines for Cancer Survivors: Consensus Statement From International Multidisciplinary Roundtable.** *Med Sci Sports Exerc.* 2019;51(11):2375–2390. doi:10.1249/MSS.0000000000002116
2. Ligibel JA, et al. **Exercise, Diet, and Weight Management During Cancer Treatment: ASCO Guideline.** *J Clin Oncol.* 2022;40(22):2491–2507. doi:10.1200/JCO.22.00687
3. Mustian KM, et al. **Comparison of Pharmaceutical, Psychological, and Exercise Treatments for Cancer-Related Fatigue: A Meta-analysis.** *JAMA Oncol.* 2017;3(7):961–968. doi:10.1001/jamaoncol.2016.6914
4. Schmitz KH, et al. **Effects of Weight Lifting on Lymphedema in Breast Cancer Survivors (PAL trial).** *N Engl J Med.* 2009;361(7):664–673. doi:10.1056/NEJMoa0810118
5. Galvão DA, et al. **A multicentre year-long randomised controlled trial of exercise training targeting physical functioning in men with prostate cancer.** *Eur Urol.* 2014;65(5):856–864. doi:10.1016/j.eururo.2013.09.041
6. Courneya KS, et al. **CHALLENGE trial: Structured exercise after adjuvant chemotherapy for colon cancer.** *N Engl J Med.* 2025;392(13):1185–1196. doi:10.1056/NEJMoa2502760

引用整理協力：ACSM 2019、ASCO 2022、Cochrane CRF meta-analysis、PAL、CHALLENGE (2026/05/11)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/exercise-oncology-fitt/>

CITATION 林協霆. 癌症病人運動會不會太累？運動處方 FITT 中文版. 林協霆·臨床筆記. 2026/05/11. doi:10.5281/zenodo.20131214

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。